

实验报告

实验项目名称 实验九 表的变更和删除及完整性约束定义
实 验 室 云计算研究中心实验室 520
所属课程名称 数 据 库
实 验 日 期 2025. 12. 6

班 级 24 大数据 2 班
学 号 2024110089
姓 名 倪伟丰

【实验环境】

- Oracle11g 及以上

【实验目的】

- 掌握表结构的变更和删除表的方法
- 掌握完整性约束的定义、添加和删除方法

【实验结果提交方式】

- 实验 9-3
自行完成本补充实验，记录实验结果。
- 将本实验报告存放在“XXXXXXXXX-9.docx”文件中，其中“XXXXXXXXX”是学号，并在教师规定的时间内通过 BB 系统提交该文件。

【实验 9-3 的实验结果】

自行完成补充实验，并记录实验结果。

1. 创建 EMP_Info 表。

```
CREATE TABLE EMP_Info(
    ENO NUMBER(4) PRIMARY KEY,
    ENAME CHAR(10) NOT NULL,
    SEX CHAR(2) CHECK (SEX IN ('男', '女')),
    SAL NUMBER(7,2) NOT NULL CHECK (SAL > 2500),
    COMM NUMBER(7,2),
    CONSTRAINT CK_COMM_SAL CHECK (COMM <= 3 * SAL),
    DEPTNO NUMBER(2)
);
```

Table EMP_INFO created.

Name	Null?	Type

ENO	NOT NULL	NUMBER(4)
ENAME	NOT NULL	CHAR(10)
SEX		CHAR(2)
SAL	NOT NULL	NUMBER(7,2)
COMM		NUMBER(7,2)
DEPTNO		NUMBER(2)

2. 在 EMP_Info 表中定义一个外码 DEPTNO，其被参照表是 DEPT 表。

```
ALTER TABLE EMP_Info
```

```
ADD CONSTRAINT FK_DEPTNO FOREIGN KEY (DEPTNO) REFERENCES DEPT(DEPTNO);
```

```
Table EMP_INFO altered.
```

	OWNER	CONSTRAINT_NAME	CONSTRAINT_TYPE	TABLE_NAME	STATUS	SEARCH_CONDITION
1	ASSIGN9	SYS_C0011719	C	EMP_INFO	ENABLED	"ENAME" IS NOT NULL
2	ASSIGN9	SYS_C0011720	C	EMP_INFO	ENABLED	"SAL" IS NOT NULL
3	ASSIGN9	SYS_C0011721	C	EMP_INFO	ENABLED	SEX IN ('男', '女')
4	ASSIGN9	SYS_C0011722	C	EMP_INFO	ENABLED	SAL > 2500
5	ASSIGN9	CK_COMM_SAL	C	EMP_INFO	ENABLED	COMM <= 3 * SAL
6	ASSIGN9	SYS_C0011724	P	EMP_INFO	ENABLED	(null)
7	ASSIGN9	FK_DEPTNO	R	EMP_INFO	ENABLED	(null)

3. 创建 Prod_Info 表。

```
CREATE TABLE Prod_Info(
```

```
    PNO CHAR(4) CONSTRAINT PK_Prod_Info PRIMARY KEY,
```

```
    PNAME VARCHAR2(20),
```

```
    COLOR CHAR(2) CONSTRAINT CHK_Color CHECK (COLOR IN ('红','黄','蓝','绿','紫')),
```

```
    PRICE NUMBER(6,2),
```

```
    ReducePrice NUMBER(6,2),
```

```
    CONSTRAINT Cons1 CHECK (ReducePrice >= PRICE * 0.7),
```

```
    CONSTRAINT Cons2 CHECK (PRICE > ReducePrice)
```

```
);
```

```
Table PROD_INFO created.
```

Name	Null?	Type
-----	-----	-----
PNO	NOT NULL	CHAR(4)
PNAME		VARCHAR2(20)
COLOR		CHAR(2)
PRICE		NUMBER(6,2)
REDUCEPRICE		NUMBER(6,2)

	CONSTRAINT_NAME	CONSTRAINT_TYPE	TABLE_NAME	SEARCH_CONDITION
1	CHK_COLOR	C	PROD_INFO	COLOR IN ('红','黄','蓝','绿','紫')
2	CONS1	C	PROD_INFO	ReducePrice >= PRICE * 0.7
3	CONS2	C	PROD_INFO	PRICE > ReducePrice
4	PK_PROD_INFO	P	PROD_INFO	(null)

4. 从 Prod_Info 表中删除对颜色字段的约束，然后再将约束添加回去。

```
ALTER TABLE Prod_Info
```

```
DROP CONSTRAINT CHK_Color;
```

	CONSTRAINT_NAME	CONSTRAINT_TYPE	TABLE_NAME	SEARCH_CONDITION
1	CONS1	C	PROD_INFO	ReducePrice >= PRICE * 0.7
2	CONS2	C	PROD_INFO	PRICE > ReducePrice
3	PK_PROD_INFO	P	PROD_INFO	(null)

```
ALTER TABLE Prod_Info
```

```
ADD CONSTRAINT CHK_Color CHECK (COLOR IN ('红','黄','蓝','绿','紫'));
```

	CONSTRAINT_NAME	CONSTRAINT_TYPE	TABLE_NAME	SEARCH_CONDITION
1	CHK_COLOR	C	PROD_INFO	COLOR IN ('红','黄','蓝','绿','紫')
2	CONS1	C	PROD_INFO	ReducePrice >= PRICE * 0.7
3	CONS2	C	PROD_INFO	PRICE > ReducePrice
4	PK_PROD_INFO	P	PROD_INFO	(null)

5. 创建 Supplier 表。

```
CREATE TABLE Supplier
```

```
(
```

```
    SNO CHAR(2) CONSTRAINT PK_Supplier PRIMARY KEY,
```

```
    SNAME VARCHAR2(20) NOT NULL,
```

```
    STEL VARCHAR2(15)
```

```
);
```

```
DESC Supplier;
```

```
Table SUPPLIER created.
```

```

Name   Null?    Type
-----
SNO     NOT NULL  CHAR(2)
SNAME   NOT NULL  VARCHAR2(20)
STEL                    VARCHAR2(15)
```

6. 创建 SP 表

```
CREATE TABLE SP(
```

```
    SupplierNO CHAR(2),
```

```
    ProductNO CHAR(4),
```

```
    Quantity INT CONSTRAINT CK_Quantity CHECK (Quantity > 0),
```

```
    SupplyDate DATE,
```

```
    CONSTRAINT PK_SP PRIMARY KEY (SupplierNO, ProductNO, SupplyDate)
```

```
);
```

```
DESC SP;
```

```
SELECT * FROM USER_CONSTRAINTS WHERE TABLE_NAME = 'SP';
```

Table SP created.

```

Name          Null?   Type
-----
SUPPLIERNO    NOT NULL CHAR(2)
PRODUCTNO     NOT NULL CHAR(4)
QUANTITY                          NUMBER(38)
SUPPLYDATE    NOT NULL DATE

```

	CONSTRAINT_NAME	CONSTRAINT_TYPE	TABLE_NAME	SEARCH_CONDITION
1	CK_QUANTITY	C	SP	Quantity > 0
2	PK_SP	P	SP	(null)

7. 在 SP 表中定义一个外码 ProductNO，其被参照表是 Prod_Info 表；定义另一个外码 SupplierNO，其被参照表是 Supplier 表。

```
ALTER TABLE SP
```

```
ADD CONSTRAINT FK_SP_Prod FOREIGN KEY (ProductNO) REFERENCES
Prod_Info(PNO);
```

```
ALTER TABLE SP
```

```
ADD CONSTRAINT FK_SP_Supplier FOREIGN KEY (SupplierNO) REFERENCES
Supplier(SNO);
```

Table SP altered.

Table SP altered.

	CONSTRAINT_NAME	CONSTRAINT_TYPE	TABLE_NAME
1	CK_QUANTITY	C	SP
2	PK_SP	P	SP
3	FK_SP_PROD	R	SP
4	FK_SP_SUPPLIER	R	SP

8. 给 SP 表添加 PRICE（采购价格）属性列，数据类型为数值型，宽度为 5，小数位数为 2。

```
ALTER TABLE SP
```

```
ADD PRICE NUMBER(5,2);
```

```
DESC SP;
```

```
Table SP altered.
```

```

Name          Null?    Type
-----
SUPPLIERNO    NOT NULL  CHAR(2)
PRODUCTNO     NOT NULL  CHAR(4)
QUANTITY                          NUMBER(38)
SUPPLYDATE    NOT NULL  DATE
PRICE                          NUMBER(5,2)
```

9. 给 SP 表的 PRICE 属性添加一个约束，规定采购价格必须大于 0。

```
ALTER TABLE SP
```

```
ADD CONSTRAINT CK_Price CHECK (Price > 0);
```

	CONSTRAINT_NAME	CONSTRAINT_TYPE	TABLE_NAME	SEARCH_CONDITION
1	CK_QUANTITY	C	SP	Quantity > 0
2	PK_SP	P	SP	(null)
3	FK_SP_PROD	R	SP	(null)
4	FK_SP_SUPPLIER	R	SP	(null)
5	CK_PRICE	C	SP	Price > 0

10. 将 SP 表中 PRICE 属性的宽度增加到 6 位，小数位数不变。

```
ALTER TABLE SP
```

```
MODIFY PRICE NUMBER(6,2);
```

```
Table SP altered.
```

```

Name          Null?    Type
-----
SUPPLIERNO    NOT NULL  CHAR(2)
PRODUCTNO     NOT NULL  CHAR(4)
QUANTITY                          NUMBER(38)
SUPPLYDATE    NOT NULL  DATE
PRICE                          NUMBER(6,2)
```

11. 从 SP 表中将 PRICE 属性删除。

```
ALTER TABLE SP
```

```
DROP COLUMN PRICE;
```

Table SP altered.

Name	Null?	Type
SUPPLIERNO	NOT NULL	CHAR(2)
PRODUCTNO	NOT NULL	CHAR(4)
QUANTITY		NUMBER(38)
SUPPLYDATE	NOT NULL	DATE

【实验思考】

1. 举例说明如何在一个表中新增多个属性列？
2. 举例说明如何从一个表中删除多个属性列？
3. 举例说明如何修改一个表中多个属性列的定义？
4. 总结一下完整性约束的分类及其创建方法，并举例说明。

【思考结果】

将思考结果记录在本实验报告中。

1. 举例说明如何在一个表中新增多个属性列？
例如教材实验 9-1-4 中，要求向 Customer 中插入 Address 和 Birthday 列
ALTER TABLE Customer
ADD (ADDRESS CHAR(40), BIRTHDAY DATE);

语法是：

ALTER TABLE 表名
ADD (列名 数据类型, 列名 数据类型, 列名 数据类型,);

2. 举例说明如何从一个表中删除多个属性列？

如果想删除刚刚插入的 Address 和 Birthday

ALTER TABLE Customer
DROP (ADDRESS, BIRTHDAY);

语法是

ALTER TABLE 表名
DROP (列名, 列名, 列名,);

3. 举例说明如何修改一个表中多个属性列的定义？

如果想修改 Address 和 Company

ALTER TABLE Customer
MODIFY (ADDRESS VARCHAR2(50), COMPANY VARCHAR2(50));

语法是

ALTER TABLE 表名
MODIFY (列名 数据类型, 列名 数据类型, 列名 数据类型,);

4. 总结一下完整性约束的分类及其创建方法，并举例说明

在 Oracle 数据库中，完整性约束主要分为五类。创建方法主要有两种：建表时定义（分为列级和表级）和 建表后添加（使用 ALTER TABLE）。

主键约束 (PRIMARY KEY)

用于唯一标识表中的每一行数据，非空且唯一。

列级定义：直接跟在列名后面。

```
CREATE TABLE Orders (
    ONO CHAR(5) PRIMARY KEY,
    ...
);
```

表级定义：在所有列定义之后，适用于复合主键。

```
CREATE TABLE Order_items(
    ...
    PRIMARY KEY (ONO, PNO)
);
```

外键约束 (FOREIGN KEY)

用于维护表之间的引用完整性，确保子表的值存在于父表中。

表级定义时必须指定 FOREIGN KEY 关键字。

```
CREATE TABLE Order_items(
    ...
    CONSTRAINT FK_ONO FOREIGN KEY (ONO) REFERENCES Orders(ONO)
);
```

建表后添加

```
ALTER TABLE SP
ADD CONSTRAINT FK_SP_Prod FOREIGN KEY (ProductNO) REFERENCES
Prod_Info(ProductNO);
```

检查约束 (CHECK)

用于强制列中的值满足特定的条件（如范围、枚举值）。

```
CREATE TABLE Orders (
    ...
    CONSTRAINT Cons1 CHECK (STATUS IN ('Accept', 'in process', 'Complete')),
    CONSTRAINT Cons2 CHECK (SHIPMENT_DATE >= ORDER_DATE)
);
```

建表后添加

```
ALTER TABLE Orders
ADD CONSTRAINT Cons3 CHECK(FREIGHT BETWEEN 0 AND 100);
```

非空约束 (NOT NULL)

列级

```
CREATE TABLE Orders (
    ...
    ORDER_DATE DATE NOT NULL,
    ...
);
```

建表后添加

```
ALTER TABLE Orders MODIFY STATUS NOT NULL;
```

唯一约束 (UNIQUE)

确保列中的所有值都是唯一的（允许有 NULL 值，且 NULL 不互斥）。

-- 列级

EMAIL VARCHAR2(50) UNIQUE

-- 表级

CONSTRAINT UK_EMAIL UNIQUE (EMAIL)

实验成绩：_____ 批阅老师：_____ 批阅日期：_____